

Perguntas dessa tarefa e minhas respostas:

- | Row Labels | Average of Idade |
|--------------------|------------------|
| Cosméticos | 34 |
| Eletrônicos | 50,25 |
| Livros | 40,25 |
| Roupas | 26,5 |
| Grand Total | 37,75 |

- | Row Labels | Average of Idade |
|--------------------|------------------|
| Feminino | 30,25 |
| Masculino | 45,25 |
| Grand Total | 37,75 |

- | Row Labels | Average of Valor da Compra (R\$) |
|--------------------|----------------------------------|
| Cosméticos | 58,75 |
| Eletrônicos | 1800 |
| Livros | 115 |
| Roupas | 287,5 |
| Grand Total | 565,3125 |

- | Row Labels | Average of Valor da Compra (R\$) |
|--------------------|----------------------------------|
| Feminino | 173,125 |
| Masculino | 957,5 |
| Grand Total | 565,3125 |

[illegible]

5. Com base nos dados fornecidos, analise as diferenças de idade e valor de compra entre os gêneros (as médias anteriores que você calculou). Além disso, avalie o desempenho da loja em relação ao público feminino. Você possui sugestões para a loja?

Análise das diferenças entre gêneros (idade e valor de compra)

Em relação à idade, o público feminino apresenta média de 30,25 anos e mediana de 30 anos, valores muito próximos, o que indica uma distribuição bem equilibrada, sem grandes discrepâncias puxando a média para um lado. O desvio padrão de aproximadamente 5 anos mostra que a maioria das mulheres está concentrada entre 25 e 35 anos.

Quanto ao valor de compra, a média das mulheres (R\$ 173,13) é bem menor que a dos homens (R\$ 957,50), uma diferença de aproximadamente R\$ 784. Porém, é importante destacar que essa diferença não reflete necessariamente um comportamento de compra diferente entre os gêneros, ela se deve principalmente ao fato de que, nesta base de dados, apenas homens compraram Eletrônicos, categoria com os maiores valores unitários (R\$ 1.500 a R\$ 2.000). Isso puxa a média masculina para cima e cria a impressão de que homens gastam mais, quando na verdade é a categoria do produto que está influenciando o resultado.

Desempenho da loja em relação ao público feminino

O público feminino está concentrado nas categorias Roupas e Cosméticos, ambas com ticket médio mais baixo por natureza do produto. Chama atenção que, nesta amostra, nenhuma mulher comprou Livros ou Eletrônicos. Como a base de dados é pequena (apenas 16 registros no total, 4 por combinação de gênero e categoria), o mais provável é que essa ausência seja uma limitação estatística da amostra, e não necessariamente uma preferência real do público feminino. Por isso, é importante confirmar esse padrão com uma base de dados maior antes de tirar conclusões definitivas. **Sugestões para a loja:**

- **Focar no público de 25 a 35 anos**, faixa etária predominante entre as clientes mulheres, entendendo melhor suas preferências e necessidades.
- **Investigar se há demanda feminina por Eletrônicos e Livros** que ainda não está sendo capturada, pode ser uma oportunidade de expansão, e não falta de interesse.
- **Ampliar a coleta de dados** antes de decisões estratégicas maiores, já que a amostra atual é pequena e pode não representar o comportamento real do público.

6. Qual o Coeficiente de Variação (CV) dos valores gastos (considerando o desvio padrão populacional) por gênero?

	Média Compra	Mediana Compra	Desvio padrão	CV
Masculino	957,5	815	852,8591619	89,07145294
Feminino	173,125	160	115,9455017	66,97213097
	784,375			

CV Feminino = 66,9%

CV Masculino = 89,07%

7. O que significa os CVs encontrados?

CV significa o quanto (em porcentagem) os dados estão dispersos em relação à média aritmética. No público feminino, os valores dos gastos variaram cerca de 67%, sendo um valor de variabilidade moderado. Já no público masculino, essa variação foi de 89%, ou seja, uma variabilidade bem mais alta, o que significa que os gastos dos homens são mais heterogêneos entre si (mais espalhados) do que os das mulheres. Esses gastos heterogêneos devem-se ao fato de que as compras masculinas estão entre eletrônicos, que são mais caros, e livros, que são mais baratos.